



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 1

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 07 de septiembre del 2026

Índice

1. Preguntas	2
Pregunta 1	2
Pregunta 2	3
Pregunta 3	5
Pregunta 4	6
Pregunta 5	7
2. Referencias	8

1. Preguntas

Pregunta 1

¿Que otros SMBD existen actualmente en el mercado?:

Un Sistema Manejador de Base de Datos (SMBD) es software orientado a comunicar a los usuarios y aplicaciones con las bases de datos, permitiendo así las modificaciones y consultas de la información almacenada, a su vez manteniendo la seguridad e integridad de ésta de forma estructurada y eficiente.

Algunos otros SMBDs son, junto con algunas diferencias con respecto al instalado en esta práctica: *Oracle Database*, *Microsoft SQL Server*, *MongoDB*, *Redis* y *SQLite*. Sus principales diferencias radican en el costo de licenciamiento, la velocidad provista, los principales propósitos que tienen, el público objetivo y el soporte a ciertos tipos. Por ejemplo, algunas de las muchas diferencias son:

MySQL

- Cuenta con una implementación e interfaz de usuario más amigable.
- No admite tipos de datos más avanzados (geométricos, enumerados, matrices, rangos, XML, direcciones de red, hstore), sino que se limita a tipos numéricos, de caracteres, de fecha y hora, espaciales y JSON.

MongoDB

- MongoDB Utiliza documentos JSON serializados con pares clave-valor, mientras que PostgreSQL utiliza una fila (tupla) como unidad básica de almacenamiento.
- MongoDB tiene un menor nivel de madurez comunitaria; pese a esto, ofrece controladores para múltiples lenguajes de programación.
- No soporta una variedad tan extensa de comandos SQL y tipos de datos (como arrays, json y hstore) como PostgreSQL.

Microsoft SQL Server

- Es un producto comercial desarrollado por Microsoft que implica altos costos por licencias, soporte y funciones avanzadas.
- Ofrece mayor velocidad por sus capacidades de bases de datos en memoria y alto rendimiento.

Pregunta 2

¿Cuáles son las principales diferencias con PostgreSQL?

Para hacer la comparativa, primero explicaré brevemente lo que leí en el libro “Fundamentals of Database Systems” **FDS-Elmasri-Navathe** y las notas de clase **01ConceptosBasicos** sobre cómo podemos clasificar los SMBD y qué significa cada uno:

1. **Modelo de Datos:** Describe la estructura de una base de datos, nos proporciona las herramientas para estructurar los datos, implementar restricciones y manipularlos a través de operaciones. Los más utilizados son el Modelo Relacional, donde los datos se perciben como tablas “rígidas”; el Modelo Objeto-Relacional, que es una extensión del modelo relacional que implementa características de la programación orientada a objetos; y el Modelo Semiestructurado o NoSQL, donde los datos no tienen una estructura “rígida” ni predefinida.
2. **Arquitectura (de sitios/usuarios):** Es la forma en la que el SMBD se comunica con el sistema operativo y hardware, así como la gestión de múltiples usuarios. Las que se mencionan son la Arquitectura Cliente-Servidor, en la cual se separa el frontend del backend, y la Arquitectura Embebida, donde el SMBD se ejecuta directamente en el espacio de memoria de la aplicación. Como adicional, el sistema Redis está diseñado para operar en la memoria RAM del servidor, otorgando una gran velocidad pero limitando la cantidad de datos a guardar.
3. **Costos y licenciamiento:** Este simplemente toma en cuenta la accesibilidad económica y legal de los sistemas; esta última se divide en Código Abierto, Comercial Cerrado y Dominio Público.

Así podemos crear una tabla para notar las diferencias más claras entre PostgreSQL y los demás SMBD según la clasificación explicada arriba:

SMBD	Modelo de Datos	Arquitectura	Licenciamiento y Costo
PostgreSQL	Objeto-Relacional	Cliente-Servidor	Código Abierto / Gratuito
Oracle Database	Objeto-Relacional	Cliente-Servidor	Comercial Cerrado / Costoso
Microsoft SQL Server	Relacional	Cliente-Servidor	Comercial Cerrado / Costoso
MongoDB	NoSQL	Cliente-Servidor	Código Abierto / Gratuito
Redis	NoSQL	Cliente-Servidor	Código Abierto / Gratuito
SQLite	Relacional	Embebido	Dominio Público / Gratuito

Como puede notarse, los demás SMBD difieren de PostgreSQL en al menos uno de los siguientes aspectos: el modelo de datos, la arquitectura o su licenciamiento y costo. Por ejemplo, Oracle Database pareciera ser muy similar a PostgreSQL, pero en realidad uno es de código abierto y el otro es comercialmente cerrado y bastante costoso, usándose habitualmente en empresas grandes que requieren soporte especializado. Por lo tanto, será cuestión del contexto

y los requerimientos del proyecto decidir qué SMD será el ideal para cada caso.

Pregunta 3

¿Por qué una empresa debería escoger una base de datos open source?

Siempre que no se tengan requerimientos de muy alta disponibilidad, el usar una base de datos open source evita los costos de licenciamiento, así se reduce el gasto inicial permitiendo a la empresa invertir el dinero en un mejor diseño e implementación de la base de datos.

Pregunta 4

¿Cuáles son las ventajas, para un DBA el trabajar con un SMBD, open source?

Para un administrador de bases de datos, trabajar con un SMBD open source le permite tener mayor libertad para innovar y moldear el sistema a sus propias necesidades. Aunque esto implica que el administrador debe tener un mayor conocimiento y experiencia con la infraestructura que utiliza, también tiene sus beneficios, tales como:

- Reducir costos por uso de licencias. Al ser OpenSource, son de uso gratuito, lo que permite reducir el costo de implementar el proyecto y dirigirlo en beneficio del DBA (Como en capacitación).
- Reducir costos de mantenimiento. Los SMBD open source se sostienen a partir del conocimiento compartido entre la comunidad (como es el caso de PostgreSQL), en las que se comparten herramientas de uso y soluciones a fallos, lo que reduce costos de mantenimiento.
- Sin restricciones por parte del proveedor. Al no estar limitado por lo que permite el proveedor, se tiene la capacidad de adaptar el sistema a la problemática a enfrentar.
- Autonomía y transparencia en cuestiones de seguridad. Por una parte, al no existir una dependencia con el proveedor al momento de necesitar soluciones, se vuelve responsabilidad del DBA examinar y corregir cualquier vulnerabilidad en cuanto se encuentre. No obstante, esto también implica tener un mayor control sobre el uso de sus datos y la forma de utilizarlos.

Pregunta 5

¿Qué son las bases de datos NoSQL?

Son sistemas de almacenamiento de datos diseñados para manejar aplicaciones con volúmenes masivos de datos que no requieren de un modelo estructurado o esquema rígido prediseñado. Priorizan el alto rendimiento, la flexibilidad y la alta disponibilidad continua mediante replicación distribuida, ofreciendo a cambio modelos de consistencia más relajados y lenguajes de consulta más sencillos que los del modelo relacional tradicional (Elmasri y Navathe, 2016, pp. 884–888).

Ventajas y desventajas contra las bases relacionales.

Ventajas

1. **Flexibilidad sin esquema:** No requieren definir una estructura fija de tablas y campos de antemano; permiten almacenar datos semiestructurados en formatos como JSON, lo que facilita adaptar la estructura de los datos sin modificar la base de datos.
2. **Escalabilidad horizontal sencilla y económica:** Se expanden añadiendo más servidores/nodos estándar al sistema en pleno funcionamiento para distribuir la carga de almacenamiento y procesamiento a medida que crecen los datos.
3. **Alta disponibilidad y rendimiento:** Utilizan replicación transparente entre múltiples nodos, garantizando que el sistema continúe funcionando si un nodo falla y acelerando las lecturas al servir las desde distintas copias.

Desventajas

1. **Consistencia eventual:** Al no exigir una consistencia serializable inmediata en cada escritura, utilizan consistencia eventual; esto implica que puede haber ventanas de tiempo donde diferentes nodos o réplicas muestren datos temporalmente inconsistentes hasta que se sincronicen.
2. **Lenguajes de consulta menos potentes:** No ofrecen todo el poder del lenguaje SQL; carecen habitualmente de operaciones nativas de combinación (JOINS), por lo que esa lógica debe ser implementada manualmente por el programador en el código de la aplicación.
3. **Falta de validación y restricciones integradas:** Al carecer de un esquema estricto para especificar reglas de integridad, la base de datos no valida restricciones automáticamente; toda la lógica de validación de datos recae directamente en los programas de aplicación.

2. Referencias

- [1] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- [2] Amazon Web Services. (s.f.). *¿Qué es una base de datos de código abierto?*. Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/what-is/open-source-database/>
- [3] Amazon Web Services. (s.f.). *¿Cuál es la diferencia entre MySQL y PostgreSQL?* <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-mysql-vs-postgresql/>
- [4] Amazon Web Services. (s.f.). *Diferencias entre MongoDB y PostgreSQL.* <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-mongodb-and-postgresql/>
- [5] DataCamp. (2024, 30 de junio). *SQLite vs PostgreSQL: A Detailed Comparison.* <https://www.datacamp.com/blog/sqlite-vs-postgresql-detailed-comparison>
- [6] Google Cloud. (s.f.). *PostgreSQL vs. SQL Server.* <https://cloud.google.com/learn/postgresql-vs-sql>